

ورقة المواصفات الفنية للمنتج

SPEC SHEET

Product Specification Sheet

اسم المنتج مسحوق Aura المبتكر لتشكيل الشاور جل (Aura Powder-to-Liquid)

كود صياغة المنتج AURA-2026-N1

القسم الصناعات الغذائية — المعهد الفني الصناعي بشبرا

طبيعة المستحضر مسحوق جاف فوري الذوبان والتميو لتكوين سائل استحمام فاخر ومستدام

أولاً: الخواص الفيزيائية والكيميائية للمسحوق الجاف (Dry Powder Specifications)

تخضع البودرة الجافة قبل التعبئة لمعايير مخبرية دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة:

- المظهر واللون:** مسحوق حبيبي ناعم ومتجانس، يتميز بلمعان لؤلؤي مميز ناتج عن ألوان الميكا الطبيعية المضافة.
- التوزيع الحجمي الحبيبي (Particle Size Distribution):** تم ضبط الحجم الحبيبي للمكونات ليكون بين 100 إلى 250 ميكرومتر. هذا التوزيع الدقيق يضمن الانسيابية العالية للمسحوق، ويمنع تكتله، ويحقق سرعة الانتشار والذوبان الفوري في الماء دون الحاجة لأدوات خلط ميكانيكية متطورة.
- النقاء الكيميائي للمواد الفعالة:** تُستخدم خامات عالية النقاء كيميائياً وصيدلانياً؛ حيث تبلغ نسبة نقاء المادة المنظفة النشطة (تكسابون بودر) 91% أو أكثر لضمان كفاءة رغوة قصوى بأقل كمية.
- النسبة المئوية لبيكربونات الصوديوم:** تمثل بيكربونات الصوديوم نسبة موزونة بدقة داخل الخليط الجاف. تكمن وظيفتها الأساسية كمادة نشطة ماصة ومزيلة لروائح العرق والجسم الكريهة كيميائياً، إلى جانب دورها المحوري كعامل موازن قلوية طبيعي ومقاوم للتكتل.
- المحتوى المائي الأقصى (Moisture Content):** أقل من أو يساوي 0.5% لضمان الثبات الكيميائي التام أثناء التخزين الطويل.

ثانياً: المواصفات المستهدفة للمنتج النهائي بعد إضافة الماء (Post-Reconstitution)

(Specifications)

عند إذابة ظرف الـ 15 جراماً من المسحوق في 120 مل من الماء ورجه جيداً، يتم الوصول إلى المعايير المستهدفة التالية:

المعيار	القيمة المستهدفة	التفسير
اللزوجة الحركية (Kinetic Viscosity)	3000 – 4500 cP	تنتج هذه اللزوجة الفاخرة عن التفعيل الفوري لهيمنة جزيئات صمغ الزانثان عند ملاسة الماء، مما يصنع شبكة بوليمرية لزجة تمنح الشاور جل قواماً كريماً متماسكاً يمنع انفصال الزيوت العطرية.
درجة الحموضة (pH Value)	pH $\approx$ 5.5	يتم ضبط درجة الحموضة النهائية لتكون متوازنة تماماً ومطابقة لفيزيولوجيا البشرة البيولوجية، بفضل المعايرة الكيميائية الدقيقة بين بيكربونات الصوديوم والمكونات الحاملة، مما يحمي الطبقة الحمضية الطبيعية للجلد (Acid Mantle) ويمنع أي تحسس.
ثبات المستحلب (Stability)	$\leq$ 12 شهراً	المنتج مستقر فيزيائياً ولا يظهر أي علامات لانفصال الأطوار (Phase Separation) لمدة لا تقل عن سنة بعد الخلط بالماء.

ثالثاً: معايير التعبئة والتغليف والاستدامة (Packaging Specifications)

- نوع العبوة الجافة: أطرف ورق كرافت (Kraft Paper Pouches) صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل.
- عزل الرطوبة (Moisture Barrier): الأطرف مدعمة داخلياً بطبقة عزل رقيقة جداً ومقاومة للرطوبة (-Moisture proof lining)، مما يوفر مرونة تعبئة عالية وحماية مطلقة للمكونات الجافة من التميع المسبق جراء الرطوبة الجوية أثناء النقل أو التخزين في مخازن رطبة.
- الوزن الصافي للوحدة: 15 جراماً (مع سماحية خطأ ± 0.2 جرام) وهي كمية كافية لإنتاج عبوة شاور جل سائل بحجم 120 مل.

اعتماد الجودة: تضمن هذه المواصفات الفنية مطابقة منتج Aura Powder لأعلى معايير تصنيع مستحضرات العناية الشخصية المستدامة والخالية من الكيماويات القاسية.